



دانشکده مهندسی کامپیوتر



به نام خدا

پروژه پایانی درس برنامه نویسی پیشرفته

دکتر مجتبی وحیدی اصل

عنوان پروژه: طراحی و پیاده‌سازی برنامه چت روم (Web Chat)

شرح پروژه

این پروژه طراحی یک وب چت (Web Chat) ساده با بک‌اند جاوا و فرانت‌اند وب می‌باشد که از طریق REST API و WebSocket با هم تعامل می‌کنند.

این وب چت باید به‌گونه‌ای پیاده‌سازی شود که هر کاربر در حال استفاده در هر بازه معین یک درخواست به سرور ارسال کند و پیام‌های دریافتی جدید را به‌روزرسانی کند و نمایش دهد.

اطلاعات و رسانه‌ها در پایگاه داده فایل ذخیره می‌شوند و شامل صفحات ثبت‌نام/ورود، صفحه اصلی، تنظیمات، صفحه چت شخصی، صفحه چت گروهی، صفحه پیام‌های ذخیره‌شده شخصی، صفحه ایجاد گفت‌وگوی جدید و دیگر امکانات می‌باشد که در ادامه جزئیات آن‌ها به‌صورت کامل مشخص شده است.

صفحه Login:

در این صفحه باید دو فیلد حداقل ورودی گرفته شود که طبق آن‌ها یک اکانت متمایز وجود داشته باشد و بتوان به آن Login کرد.
اجزاء:

- نام کاربری
- پسورد حساب کاربری

و در صورت وجود حساب کاربری و درست بودن اطلاعات باید وارد صفحه اصلی شود در غیر این صورت باید خطای مناسب نمایش داده شود.

اگر کاربر 5 بار متوالی پسورد اکانت خود را به صورت اشتباه وارد کرد، ورود به آن اکانت تا مدت مشخصی مسدود شود.

امتیازی: می‌توان امکان به یاد داشتن Login را فراهم کرد تا کاربر پس از ورود، تا مدتی نیاز به ورود دوباره نداشته باشد. شما می‌توانید از کتابخانه‌هایی مانند Provider یا GetX استفاده کنید تا اطلاعات مربوط به کاربر، مثل نام کاربری یا ایمیل و... در حافظه موقت state () نگهداری شود. این اطلاعات تا زمانی که اپلیکیشن باز است، حفظ می‌شود و در تمام صفحات در دسترس خواهد بود.

صفحه Sign Up:

در صورتی که کاربر حساب نداشته باشد باید به این صفحه راهنمایی شود و با پر کردن فیلدهای داخل این صفحه امکان ساخت و ورود به اکانت جدیدش را داشته باشد.

حداقل اجزاء:

- نام کاربری
- آیدی (باید منحصر به فرد باشد)
- رمز عبور (باید شامل حداقل 8 کاراکتر و یک حرف بزرگ و یک حرف کوچک و یک عدد و یک کاراکتر خاص !@#\$%^&* باشد و نباید شامل نام کاربری باشد)
- تکرار رمز عبور

می‌توان موارد دیگری نیز در این صفحه قرار داد.

در این بخش باید با سرور ارتباط گرفته شود و بررسی شود که آیا اطلاعات وارد شده مورد قبول است و در صورت صحیح بودن حساب کاربری ساخته شود و وارد صفحه Login شود در غیر این صورت خطای مربوطه نمایش داده شود.

راهنمایی: برای رمز عبور می‌توان از الگوهای Regex استفاده کرد.

امتیازی: در صورت فراموشی رمز عبور امکان بازیابی رمز عبور وجود داشته باشد (می‌توان با ایجاد یک پسورد تصادفی در سرور و تغییر پسورد این قسمت را پیاده‌سازی کرد)

صفحه اصلی:

در این صفحه باید صفحه چت‌های اخیر (چه گروهی و چه خصوصی) به ترتیب تاریخ آخرین پیام لیست شده باشد و هر کدام شامل اجزاء زیر باشد:

- نام گروه یا نام حساب کاربری
- عکس حساب کاربری یا عکس گروه
- تعداد پیام‌های جدید دریافتی هر گروه یا حساب کاربری در جلوی نام آن

همچنین این صفحه شامل موارد زیر نیز هست:

- گزینه تنظیمات در گوشه صفحه برای رفتن به صفحه تنظیمات
- گزینه ای در پایین صفحه برای شروع یا ایجاد گفت‌وگوی جدید (به صفحه ایجاد گفت‌وگو می‌رود)
- صفحه پیام‌های ذخیره شده (saved messages) باید از ابتدای ایجاد حساب وجود داشته باشد
- یک گزینه در بالای صفحه برای جست‌وجو بین گفت‌وگوها
- قابلیت سنجاق (pin) کردن صفحه چت در بالای این صفحه
- پوشه آرشیو (یک صفحه شامل لیستی از گفت‌وگوهای آرشیو شده)

امتیازی: اضافه کردن هر امکان دیگر و جزئیات خلاقانه امتیازی محسوب می‌شود (پوشه بندی و قابلیت سنجاق کردن و ...).

با کلیک کردن بر روی نام هر گروه یا حساب باید وارد صفحه چت آن شود.

صفحه چت گروه یا صفحه چت حساب شخصی:

در این صفحه مانند دیگر پیام‌رسان‌ها باید لیست رسانه‌ها و پیام‌ها به ترتیب ارسال قابل مشاهده باشد و در بالای صفحه نام و عکس مشخص باشد و اگر حساب کاربری است آخرین لحظه برخط بودن و اگر گروه باشد، تعداد اعضا مشخص شده باشد و یک علامت فلش برای بازگشت به صفحه اصلی وجود داشته باشد.

در پایین صفحه باید یک محل برای نوشتن و ارسال پیام متنی و یک گزینه برای ارسال رسانه (فایل) وجود داشته باشد.

باید ساختاری و مکانیزمی پیاده‌سازی کنید که جلوی ارسال پیام طولانی و همچنین اسپم پیام (به عنوان مثال ارسال حداکثر 5 پیام در 1 ثانیه) گرفته شود.

همچنین باید امکان حذف و ویرایش رسانه و پیام‌های متنی هر کاربر برای خودش وجود داشته باشد، یک گزینه برای گزارش پیام وجود داشته باشد تا ادمین سیستم بتواند آن را مشاهده کند.

همچنین با کلیک بر روی نام گروه یا حساب کاربری باید اطلاعات صفحه چت باز شود (توضیحات در صفحه بعد).

بالای صفحه چت باید گزینه‌ای برای در اختیار قرار دادن قابلیت جست‌وجو بین پیام‌ها وجود داشته باشد.

اطلاعات صفحه چت:

در این صفحه اگر حساب کاربری باشد باید عکس نمایه حساب به صورت واضح مشخص باشد و نام و نام کاربری و آیدی گروه‌های مشترک نیز نمایش داده شود همچنین یک دکمه در بالای صفحه باشد که گزینه‌های زیر را در اختیار کاربر قرار دهد.

- بلاک کردن کاربر
- اضافه کردن به مخاطبین
- افزودن به آرشیو

اگر هم صفحه چت گروه باشد، باید عکس و نام گروه و آیدی گروه به صورت واضح مشخص باشد و تعداد اعضای گروه نوشته شده باشد همچنین یک دکمه در بالای صفحه باشد که گزینه‌های زیر را در اختیار کاربر قرار دهد:

- ترک گروه
- افزودن عضو
- ویرایش اطلاعات گروه
- افزودن به آرشیو
- تاریخچه

با رفتن به تاریخچه باید پیام‌های حذف شده، و پیام‌های ویرایش شده (حالت قبل از ویرایش) قابل مشاهده باشند.

امتیازی: موارد اضافی را با خلاقیت خود می‌توانید به صورت امتیازی اضافه کنید.

صفحه تنظیمات:

در این صفحه که مربوط به حساب کاربری شخص است باید گزینه‌های زیر در دسترس باشند:

- حذف یا اضافه کردن عکس نمایه
- تغییر نام حساب کاربری
- تغییر آیدی کاربری
- تغییر حالت شب / روز
- حذف حساب کاربری
- خروج از حساب کاربری

امتیازی: می‌توانید مواردی دیگر مانند تغییر عکس پس زمینه و در تنظیمات اضافه کنید.

صفحه ایجاد گفت‌وگو:

در این صفحه باید گزینه‌هایی برای ایجاد گروه و ایجاد مخاطب جدید باشد (شناسایی مخاطب می‌تواند با وارد کردن آیدی حساب کاربری او باشد) همچنین در این صفحه باید لیستی از مخاطب‌ها نمایش داده شود و با کلیک بر روی حساب کاربری وارد صفحه چت او بشود.

پیاده‌سازی CLI:

این پروژه باید شامل یک CLI باشد، که راه تعامل ادمین با پروژه است.

ادمین با وارد کردن username و password که از قبل مشخص شده باید بتواند وارد CLI شود و در آن توانایی‌های زیر را داشته باشد:

- نمایش لیست کاربران
- قابلیت حذف و اضافه کردن کاربران (برای اضافه کردن کاربر، مقادیر ثبت‌نام باید به‌صورت دستی توسط ادمین وارد شود)
- نمایش لیست گروه‌ها، همچنین لیست اعضای گروه‌ها
- قابلیت حذف و اضافه کردن گروه‌ها
- گزینه‌ای برای حذف و اضافه کردن کاربران به گروه‌ها
- مشاهده پیام‌های گزارش شده و کاربر ارسال کننده پیام

امتیازی: هر قابلیت دیگری مانند ویرایش اطلاعات کاربران و گروه و امتیازی محسوب می‌شود.

تصاویر نمونه از صفحات مد نظر برای پیاده‌سازی:

این تصاویر صرفاً به عنوان نمونه در اختیار شما قرار داده شده‌اند و می‌توانید با خلاقیت و صلاحدید خود، اپلیکیشن را طراحی کنید:

صفحه Sign Up

Sign up

Create your account

 Username

 Email

 Password

 Confirm Password

Sign up

Or

Sign In with Google

Already have an account? [Login](#)

صفحه Login

Login

 Username

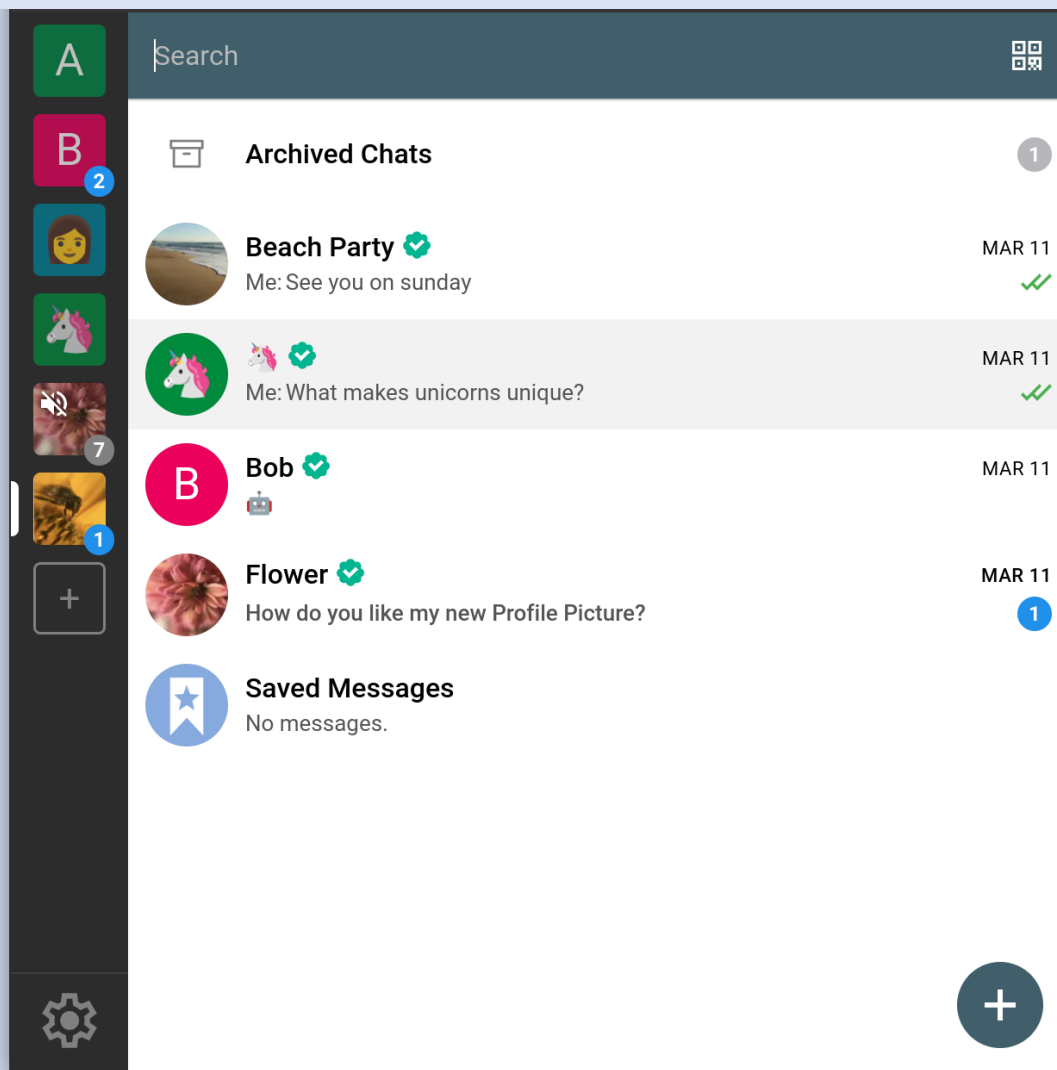
 Password

Login

Forgot password?

Dont have an account? [Sign Up](#)

به عنوان مثال صفحه اصلی می تواند به صورت زیر باشد.



توضیحاتی در رابطه با بک‌اند و نحوه پیاده‌سازی:

- ❖ در بک‌اند نیاز دارید تا اطلاعات را در پایگاه داده فایل (TXT) و رسانه‌ها را در فولدربندی مناسب ذخیره کنید.
- ❖ اطلاعات مربوط به هر کاربر (نام کاربری، رمز عبور، لیست چت‌ها و ...) باید در پایگاه داده متنی (TEXT) ذخیره شوند.
- ❖ **نکته مهم:** پیام‌های متنی در پایگاه داده باید به صورت رمزنگاری شده ذخیره شوند و با بازکردن فایل قابل خواندن نباشند.

امتیازی: در صورت پیاده‌سازی ذخیره‌سازی داده‌ها در پایگاه داده‌ای به جز روش بالا، باید یک ورژن جدید از اپلیکیشن ایجاد کنید و هر دو نوع ذخیره‌سازی را پیاده‌سازی کرده باشید. (پیاده‌سازی روش گفته شده در بالا اجباری است)

امتیازی های دیگر:

- توجه داشته باشید اجباری برای پیاده‌سازی برنامه چت شبیه به برنامه های چت دیگر نیست و صرفاً اپلیکیشن شما باید امکانات و صفحات خواسته شده را داشته باشد و هرگونه خلاقیت و امکانات اضافه چه در قابلیت های نرم افزار و چه در طراحی رابط کاربری مجاز بوده و در صورت صلاحدید تحویل گیرنده به عنوان امتیاز مثبت منظور می‌شود.
- افزودن قابلیت reaction روی پیام‌ها

راهنمایی: برای دسترسی به مسیر فایل های از کتابخانه path_provider می‌توانید استفاده کنید. همچنین در هنگام نصب اپلیکیشن بر روی موبایل نیاز است که مجوز دسترسی فایل ها به اپلیکیشن داده شود. می‌توان برای این منظور پس از نصب اپلیکیشن روی موبایل و مراجعه به تنظیمات اپلیکیشن مجوز های لازم را داد یا از کتابخانه permission_handler برای این منظور استفاده کنید.

نکات مهم:

- ❖ در این پروژه صرفاً باید پیاده‌سازی بک‌اند با زبان جاوا و فرانت‌اند با صفحات وب باشد و استفاده از فرم‌ورک و زبان دیگر مجاز نیست.
- ❖ در این پروژه باید از مفاهیمی که در درس برنامه نویسی پیشرفته آموخته اید استفاده کنید، مانند ترد و فایل و مباحث مرتبط با شیء‌گرایی.
- ❖ سرور باید توانایی پاسخ به چند کاربر مختلف در زمان واحد را داشته باشد (پیاده‌سازی با ترد).
- ❖ با بسته شدن سرور هیچ داده‌ای نباید پاک شود و با اجرای دوباره سرور باید داده‌ها دوباره بارگذاری شده و از حالت قبلی ادامه یابد.
- ❖ در هنگام تحویل، تمیزی کد شامل نام‌گذاری ها و کامنت‌گذاری ها و..... مورد ارزیابی قرار می‌گیرد و اهمیت زیادی دارد.
- ❖ بخش زیادی از نمره دریافتی شما از پروژه مربوط به تسلط شما بر پروژه است و در صورت مشاهده هرگونه تقلب و عدم تسلط کافی، نمره بخش پروژه شما صفر می‌شود.

- ❖ این پروژه به صورت گروهی می باشد، و تمامی اعضای گروه باید به تمامی قسمت های پروژه مسلط باشد
- پیاپی سازی کل بخش های پروژه بر عهده خود دانشجو ها است و تا پایان تحویل پروژه کدها نباید به صورت public باشد و در دسترس دیگران قرار گیرد.
- ❖ استفاده از Git اجباری است و میزان استفاده از گیت و عدم استفاده تعداد کامیت های شما در هر برنچ شامل نمره اختصاصی است و عدم استفاده از گیت به منزله عدم دریافت نمره آن بخش است.
- ❖ اضافه کردن توضیحات و تصاویر مناسب و گزارشات تهیه شده از اپلیکیشن به repository پروژه در گیت الزامی است.

فاز بندی پروژه و ددلاین‌ها:

فاز 1: ددلاین 31 خرداد

پیاده‌سازی کلیات صفحات و اتصال بک‌اند و فرانت‌اند همراه با منطق ذخیره‌سازی ساده فایل، به همراه CLI توضیحات تکمیلی: در این فاز باید پایه تمامی صفحات نام برده شده در وب پیاده‌سازی شده باشد (به جز جزئیات آن‌ها) و اتصال بک‌اند و وب باید به طور صحیح پیاده‌سازی شده باشد، کلاس‌های مورد نیاز در بک‌اند باید به طور صحیح پیاده‌سازی شده باشند تا در فاز دوم مورد استفاده قرار گیرند. در این فاز نیاز به پیاده‌سازی دیتابیس فایل نیست و می‌توان برای بررسی کردن داده و مقادیر، از متغیرها و داده‌های ثابت استفاده کرد تا در فاز دوم این بخش تکمیل شود. همچنین CLI باید به صورت کامل پیاده‌سازی شده باشد و ادمین بتواند از آن استفاده کند.

فاز 2: ددلاین 20 تیر

در این فاز باید پروژه به صورت کامل تکمیل شده باشد و جزئیات هر صفحه و دیتابیس آن باید به طور صحیح و کامل پیاده‌سازی شده باشد و به بخش قبلی اضافه شده باشد. داده‌ها باید از دیتابیس خوانده شود و توسط سرور با وب‌سوکت به فرانت‌اند فرستاده شود و داده مورد نیاز نیست از سمت وب به سمت سرور فرستاده شود تا در دیتابیس ذخیره شود، جزئیات پروژه و قسمت‌های امتیازی توصیه می‌شود در این فاز انجام شود. با توجه به ددلاین‌ها برنامه‌ریزی مناسب برای تحویل پروژه در هر 2 فاز را داشته باشید و سوالات خود را در گروه پروژه مطرح کنید.

موفق باشید